

Çuvaşça Morfolojik Analiz ve Üretim Sistemi: Hesaplamalı Dilbilgisi, Kaynak Envanteri ve Tasarım Mimarisi

BÖLÜM A — Dil, Soy ve Yazı Sistemi

Çuvaşçanın Soyağacı ve Diyalektolojisi

Çuvaşça (ISO 639-3: chv), Türk dil ailesinin günümüzde yaşayan tek Oğur (Bulgar) kolu üyesidir. İdil (Volga) havzasında konuşulan bu dil, Ana Türkçe (Proto-Turkic) gövdeden binlerce yıl önce, henüz Şaz (Oğuz, Kıpçak, Karluk vb.) kolları ayrışmadan kopmuştur. Bu derin tarihsel ayrışma, Çuvaşçanın standart Türk dilleri için geliştirilen Doğal Dil İşleme (NLP) araçlarıyla doğrudan işlenmesini ve çapraz-dilli aktarım (cross-lingual transfer) yöntemlerinin kullanılmasını büyük ölçüde engellemektedir. Tarihsel olarak İdil Bulgarcası ve Hazarca ile en yakın akrabadır. Dilde, komşu Fin-Ugor dilleri (örneğin Mari dili) ve Rusçadan yoğun yapısal ve sözlüsel kopyalamalar mevcuttur.

Modern Çuvaşça iki ana lehçeye ayrılır: **Viryal (Yukarı Çuvaşça)** ve **Anatri (Aşağı Çuvaşça)**. Standart yazı dili ve hesaplamalı morfolojik üretim sisteminin hedef alacağı referans form, Anatri lehçesine dayanmaktadır. Viryal lehçesinde görülen ve yalnızca ilk hecede ortaya çıkan /o/ ünlüsü kullanımı ile bazı arkaik uyum özellikleri, standart dilde (Anatri) yerini /u/ ünlüsüne ve daha katı bir ünlü uyumu sistemine bırakmıştır. Bu durum, hesaplamalı bir model geliştirirken lehçe varyasyonlarından ziyade standart Anatri formlarını kodlamanın yeterli olacağını göstermektedir.

Rotasizm ve Lambdasizm Olguları

Çuvaşçanın Şaz Türkçesi (Ortak Türkçe) ile karşılaştırılmasında morfolojik kök tanımanın temelini oluşturan en kritik tarihsel ses değişimleri **Rotasizm (z → r)** ve **Lambdasizm (ş → l)** olgularıdır. Ortak Türkçe kök sözlüklerinin Çuvaşçaya uyarlanması veya kognat (kökteş) tabanlı sözlük derleme hatlarında (dictionary compilation pipelines), bu düzenli ses denklikleri zorunlu bir dönüştürme katmanı gerektirir. Çuvaşçada ayrıca söz başı /y/ sesinin /ş/ (ç) veya /ç/ sesine dönüşümü, kelime sonu /k/ ve /g/ seslerinin erimesi sıklıkla görülür.

Morfotaktik analizörün sözlük (lexicon) modülü tasarlanırken, özellikle Türkçe veya Türkmenceden kognat taraması yapılacaksa aşağıdaki düzenli ses denklikleri bir dönüşüm algoritması olarak kullanılabilir:

Ortak Türkçe (Şaz Kolu)	Çuvaşça (Kiril)	Latin Harf Çevrimi	Türkçe Anlam/Gloss	Ses Olayı Sınıfı
kız	xěp	hěr	kız	Rotasizm (z/r)
buzağı	пăpy	păru	buzağı	Rotasizm (z/r)
yüz	çěp	şěr	yüz (sayı)	Rotasizm + Söz başı (y/ş)
biz	эпир	epir	biz	Rotasizm (z/r)

Ortak Türkçe (Şaz Kolu)	Çuvaşça (Kiril)	Latin Harf Çevrimi	Türkçe Anlam/Gloss	Ses Olayı Sınıfı
kış	хӗл	hěl	kış	Lambdasizm (ş/l)
gümüş	кӗмӗл	kēmēl	gümüş	Lambdasizm (ş/l)
yaş	çул	şul	yaş / yıl	Lambdasizm + Söz başı (y/ş)
diş	шӑл	şāl	diş	Lambdasizm (ş/l)
yol	çул	şul	yol	Söz başı (y/ş)
duman / tütün	тӗтӗм	tētēm	duman	Son seste Nazalleşme (n/m)
inek	ӗне	ēne	inek	K/G düşmesi
su (sub)	шыв	şyv	su	Söz başı (s/ş) + Son ses (b/v)

Yazı Sistemi ve Özel Kiril Karakterleri Çuvaşça, günümüzde Rus Kiril alfabesine eklenmiş **dört özel karakter** (Ӑ, Ӗ, Ҫ, Ы) ile toplam 37 harfli bir Kiril alfabesi kullanır. Tarihsel süreçte runik ve Arap alfabeleri kullanılmış, modern yazım sistemi ise 1873 yılında İ. Y. Yakovlev tarafından oluşturulan temeller üzerine inşa edilmiştir. Hesaplamalı sistemlerde karakter düzgüleştirme (normalization) ve Latin çevirimi (transliteration) aşamaları için bu harflerin Unicode kod noktaları (code points) kritik öneme sahiptir.

Aşağıda standart Çuvaş transliterasyonu ve Unicode haritalaması sunulmuştur:

Çuvaşça Harf (Büyük/Küçük)	Unicode Noktası (Hex)	Ses Değeri / IPA	Standart Latin Çevrimi (ISO 9 / Türkoloji)
Ӑ / ӓ	U+04D1 / U+04D2	Kısa, arka / [ɔ̃] veya [ə]	Ӑ, ӓ
Ӗ / ӗ	U+04D7 / U+04D8	Kısa, ön / [ɛ̃] veya [e]	Ӗ, ӗ
Ҫ / ç	U+04AB / U+04AC	Damaksıl-dişyuvasıl / [ɟ]	Ş, ş (veya Š, š)
Ы / ы	U+04F3 / U+04F4	Kapalı, ön, yuvarlak / [ɣ]	Ü, ü (ISO 9: Ū, ū)

Sistem mimarisinde, ASCII karakterlere benzeyen ancak Kiril kod bloğunda yer alan "a, e, c, p, o, x" gibi harflerin (homoglyphs) yanlışlıkla Latin karakterleriyle kodlanmasını önlemek için metin ön işleme (preprocessing) hattına sıkı bir Unicode blok denetimi (filter) uygulanmalıdır. Aksi takdirde, morfolojik analiz motoru (FST) aynı görünen fakat farklı kod noktalarına sahip kelimeleri sözlük dışı (Out of Vocabulary - OOV) olarak değerlendirecektir.

Ses Envanteri ve Ayırıcı Fonolojik Özellikler

Çuvaşça, Türk dilleri arasında benzersiz bir ses sistemine sahiptir. Dilde altı adet tam ünlü (a, e, i, u, ü, y) ve iki adet *indirgenmiş* (*reduced / lax*) ünlü (Ӑ, Ӗ) olmak üzere toplam sekiz asıl ünlü bulunur. Vurgu sistemi (stress) doğrudan ünlünün niteliğine bağlıdır: Vurgu, kural olarak kelimedeki son tam ünlüye düşer; eğer kelimedeki son ünlü yoksa ve tüm ünlüler indirgenmişse, vurgu ilk hecedeki indirgenmiş ünlüye kayar.

Ünsüz envanteri diğer Türk dillerine kıyasla dardır (14 temel ünsüz). Fonemik olarak tonsuzluk (voicelessness) esastır; Rusça alıntılar hariç, yerli kelimelerde fonemik tonlu (voiced) patlayıcı ünsüz (b, d, g, z vb.) dilde ayırt edici bir özelliğe sahip değildir. Ancak kural tabanlı bir tonlulaşma (allophonic voicing) süreci vardır: Yazıda tonsuz harflerle (п, т, к, с, ш, ç, х) gösterilen ünsüzler, iki ünlü arasında veya sonorant ünsüzler (l, r, m, n, ӓ, в) ile ünlüler arasında kurala bağlı olarak tonlu okunur. Örneğin, *ака* (saban) kelimesi [aga] olarak okunur, fakat Kiril ile

yazılırken daima "aka" şeklinde yazılır.

Ayrıca, ünsüz ikizleşmesi (gemination) Çuvaşçada ayırt edici bir fonolojik özelliktir (örneğin *çuççă* [viç:ă] - "üç") ve FST kurallarında morfem sınırlarında (morpheme boundaries) hesaba katılmalıdır.

BÖLÜM B — Fonoloji ve Morfofonoloji (Fonoloji Motorunun Temeli)

Kural tabanlı morfolojik analiz motorunun (fonoloji motoru) temelini, kökler ve ekler arasında cereyan eden ses uyumu ve değişim kuralları oluşturur. Çuvaşça bu kuralların işleyişinde, Türkmencede uygulanan algoritmalardan büyük yapısal farklılıklar sergiler.

Ünlü Uyumu (Vowel Harmony)

Çuvaşçada ön/art (palatal) ünlü uyumu son derece katı ve düzenlidir. Kelimeler ya tamamen ön ünlülerden (e, i, ü, ě) ya da tamamen art ünlülerden (a, y, u, ä) oluşur. İki ünlü yan yana gelemez. İndirgenmiş ünlüler (ă, ě), ünlü uyumu sisteminde aktif rol oynar ve eklerin allomorflarının belirlenmesinde merkezi bir işlev görür. Örneğin Lokatif eki {+DA}, ön ünlülü köklerde -te (-te), art ünlülü köklerde -ta (-ta) şeklini alır.

Türkmenceden farklı olarak, Çuvaşçada ileri derece bir yuvarlaklık uyumu (labial harmony) **yoktur**; yuvarlak ünlüler (u, ü) genellikle sadece ilk hecede bulunabilir ve sonraki heceleri yuvarlaklaşmaya zorlamazlar. Bu durum, FST'deki allomorf seçimini basitleştirir; Türkmencedeki gibi dört varyantlı (örn. -dı/-di/-du/-dü) ekler yerine, Çuvaşçada ekler genellikle iki varyantlıdır (ön/art).

İstisnalar: Bileşik kelimeler, Rusça alıntılar, bazı yerli kelimeler (ör. *анне* "anne") ve -cem (-sem) çoğul eki, ile 3. tekil şahıs iyelik eki -ě (-ě) gibi donmuş (invariant) yapılar ünlü uyumuna girmez. Alıntı kelimelerde ekler genellikle kelimenin son hecesindeki ünlüye uyar (Ör: *Шупашкарта* "Çeboksarı'da", *култе* "evde").

Ünsüz Değişimleri ve Yumuşama

Türkmencedeki kök sonu ünsüz yumuşaması (k→g, p→b, t→d, ç→j) Çuvaşçada yazım (orthography) düzeyinde **yoktur**. Çuvaşçada Kiril alfabesiyle yazılan metinlerde kök sonu п (p), т (t), к (k) harfleri ünlüyle başlayan ek aldıklarında **yazılışları değişmez**. Bu nedenle, Türkmence FST motorunda uygulanan ve morfem sınırlarında çalışan "ünsüz yumuşaması" (consonant softening) fonksiyonu, Çuvaşça morfotaktik yazım kuralları açısından tamamen devre dışı bırakılmalıdır. Analiz motoru için kelime düzeyindeki yazım kurallarına (surface form) odaklanmak yeterlidir.

Ancak morfem sınırlarında asimilasyon/dissimilasyon olayları görülür. FST için en kritik kural, belirli eklerin başındaki ünsüzlerin kök sonu ünsüze göre şekil almasıdır. Örneğin, kök p (r), л (l) veya н (n) ile bitiyorsa, ardından gelen hal ekleri p- yerine т- ile başlar.

- *хула-ра* (hula-ra) "şehirde" (Ünlüden sonra -ra)
- *урам-ра* (uram-ra) "sokakta" (m'den sonra -ra)
- *кĕл-те* (kĕl-te) "külde" (l'den sonra -te allomorfu seçilir).

İndirgenmiş Ünlü Düşmesi ve Epentez

Çuvaşçada (C)VC(C)Ă/Ė yapısındaki köklerde yer alan son indirgenmiş ünlüler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında düşebilir. FST mimarisinde bu durum, kök sözlüğünde gizli/karanlık ünlüleri belirten özel twolc etiketleriyle çözümlenmelidir. Aynı zamanda, ünsüzle biten bir köke ünsüzle başlayan belirli ekler (örneğin iyelik ekleri veya geçmiş zaman) geldiğinde, hece yapısını korumak için araya bağlayıcı bir indirgenmiş ünlü (ă / ė) girer (Vowel Epenthesis).

Türkmençe ↔ Çuvaşça Fonoloji Kuralları Karşılaştırma Tablosu

Sistem tasarımı aşamasında mevcut Türkmençe twolc (two-level morphophonology) dosyasının Çuvaşçaya uyarlanması için izlenecek kurallar bütünü aşağıda özetlenmiştir:

Fonolojik Kural Türü	Türkmençe Motorundaki Durum	Çuvaşça Motorundaki Karşılığı ve Kararı
Ön/Art Uyumu	Var (e, i, ö, ü ↔ a, ı, o, u)	Var (e, i, ü, ė ↔ a, y, u, ä). Aynı mimari uyarlanabilir.
Yuvarlaklık Uyumu	Aktif ve zorunlu (örn: -dur/dür/dır/dir)	Yok. Yuvarlaklık uyumu fonksiyonu FST'de devre dışı bırakılmalıdır.
Ünsüz Yumuşaması (Yazımda)	Var (kitap → kitaby)	Yok. Yazımda tonlu ünsüz karakterleri (b, d, g) kullanılmaz. Algoritma kaldırılmalıdır.
Vokal Epentezi / Bağlayıcı Ünlü	Sınırlı (dar ünlüler ile)	Çok aktif. Bağlayıcı ünlüler (ă/ė) için FST epentez kuralı eklenmelidir.
Ek Başı Ünsüz Asimilasyonu	Var (-da/-de, -ta/-te)	Var. Ancak r, l, n sonrası t-kullanımına dayalı yeni koşullar tanımlanmalıdır.
Ünsüz İkizleşmesi	Yok / Düzensiz	Düzenli. Morfem sınırlarındaki fonemik ikizleşmeler FST seviyesinde desteklenmelidir.

BÖLÜM C — İsim (Nominal) Morfolojisi

Çuvaşça nominal sistemi, Türkmençe ve diğer standart Oğuz dillerine göre morfotaktik açıdan radikal farklılıklar içerir.

Ek Sıralaması (Slot Order)

En dramatik fark morfemlerin dizilişindedir. Türkmençe ve Türkiye Türkçesinde standart ek dizilişi **KÖK + [ÇOĞUL] + + [HAL]** şeklindeyken, **Çuvaşçada bu yapı KÖK + + [ÇOĞUL] + [HAL] sırasındadır.** FST tasarımında bu durum, isimler için devam yollarının (continuation classes) sıfırdan yeniden tasarlanmasını gerektirir. Türkmençe analizörün statik kod bloğu kopyalanamaz.

- *Türkmençe*: kitap-lar-ym (KÖK-ÇOĞ-İYELİK)
- *Çuvaşça*: кенеке-м-сем (KÖK-İYELİK-ÇOĞ).

Hal (Case) Sistemi

Çuvaşça kaynaklarda genellikle sekiz hal (bazı gramerlerde altı temel + iki türetim) kabul edilir. Datif ve Akkuzatif halleri tarihsel olarak birleşmiştir ve sistemde tek bir "Dative-Accusative" etiketiyle kodlanmalıdır. Yeni vakalar (Caritive, Causal-Final), postpozisyonların tarihsel süreçte kelimeye yapışmasıyla (encliticization) oluşmuştur.

Hal (Case)	Çuvaşça Ek	Latin Çevrimi	Ön/Art Uyumlu Allomorflar ve Ünsüz Etkileşimi
Yalın (Nominative)	-Ø	-Ø	Ek almaz. Sözlük formudur.
İyelik/Tamlayan (Genitive)	-(ă)н / -(ě)н	-(ă)n / -(ě)n	Ünsüzden sonra â/ë bağlayıcısı alır. (Ör: кенекең / пулăн)
Yön./Belirtme (Dat-Acc)	-(н)а / -(н)е	-(n)a / -(n)e	Ünlüyle bitenlere n koruyucusu gelir (Ör: кенекеңе)
Bulunma (Locative)	-ра/-ре, -та/-те	-ra/-re, -ta/-te	Kök 'r, l, n' ile bitiyorsa -ta/-te, diğerlerinde -pa/-pe
Ayrılma (Ablative)	-ран/-рен, -тан/-тен	-ran/-ren, -tan/-ten	Locative kuralı geçerlidir, sonuna 'n' eklenir.
Vasıta (Instrumental)	-па / -пе	-pa / -pe	Serbest allomorftur. Çoğul ile -cempe birleşmesi yapar.
Mahrumiyet (Abessive)	-căп / -cěп	-săr / -sěr	İsimden sıfat türetim eki olarak da işlev görür.
SebeP-Amaç (Causative)	-шăн / -шěн	-šan / -šen	Bazen postpozisyon olarak değerlendirilir.

Çoğul: -cem (-sem) ve -cen (-sen) Etkileşimi

Çoğul eki -cem (diyalektik olarak -сам) ünlü uyumuna istisnadır; art ünlülü köklerden sonra da ön ünlülü varyantıyla kalır (Ör: *Шупашкарсем* - Çeboksarlılar). FST motoru için en kritik mühendislik özelliği, bu ekin Nominatif ve Enstrümantal haller dışında (diğer tüm oblik hallerde) **-cen (-sen)** formuna dönüşmesidir. Bu durum, makine öğrenmesi modellerinde sıkça hata üreten ancak kural tabanlı sistemlerde kolayca yakalanabilen deterministik bir kuraldır.

- *Nominatif*: кенеке-сем (kitap-lar)
- *Enstrümantal*: кенеке-сем-пе (kitap-lar-la)
- *Lokatif*: кенеке-сен-че (kitap-lar-da). (Burada ч ünsüzünün т'den dönüştüğü asimilasyon kuralı uygulanır).

İyelik (Possessive) Ekleri

İyelik ekleri KÖK ile ÇOĞUL eki arasına girer. Üçüncü şahıslar için tekil/çoğul ayrımı ek bazında yoktur, aidiyet bağlamdan veya zamirden (вăсен - onların) anlaşılır.

- **1. Tekil**: -(ă)м / -(ě)м (Ör: кенекем - kitabım)
- **2. Tekil**: -у / -ŷ (Ör: кенекŷ - kitabın)
- **3. Tekil/Çoğul**: -(ш)ě / -(ш)и (Ör: кенеки - kitabı/kitapları)

- 1. **Çoğul:** -mäp / -měp (Ör: кёнекемәр - kitabımız)
- 2. **Çoğul:** -vär / -věp (Ör: кёнекевәр - kitabınız)

Tam Örnek İsim Paradigması

Hesaplamalı analizörün üretmesi beklenen örnek bir isim çekimi şeması (кёнеке - kitap) aşağıdadır:

Çuvaşça (Kiril)	Latin Harf Çevrimi	Türkçe Anlam/Gloss	Morfolojik Analiz (FST Output)
кёнеке	këneke	kitap	këneke<n><nom>
кёнекесем	kënekesem	kitaplar	këneke<n><pl><nom>
кёнекене	kënekene	kitaba/kitabı	këneke<n><dat-acc>
кёнекере	kënekere	kitapta	këneke<n><loc>
кёнекем	kënekem	kitabım	këneke<n><px1sg><nom>
кёнекемсем	këneke-m-sem	kitaplarım	këneke<n><px1sg><pl><nom>
кёнекен	këneken	kitabın (tamlayan)	këneke<n><gen>
кёнекесенче	kënekesençe	kitaplarda	këneke<n><pl><loc>
кёнекемәрсемпе	kënekemärsempe	kitaplarımızla	këneke<n><px1pl><pl><ins>

Not: Sıfatlar (adjectives) isimden önce gelir ve Türkmencedeki gibi halleri veya çoğulluğa göre çekimlenmezler. Sayı sistemi (asıl sayılar) Türkçe kökenlidir (*пёр, уккё, вуççё* vb.), sıra sayılar ise özel -мёш ekiyle yapılır. Kişi zamirleri nominatif ve oblik gövdeler arasında suppletive allomorfi (kök değişimi) gösterir (Ör: *эпё* "ben" → *мана* "bana") ve FST sözlüğünde düzensiz (irregular) kökler olarak bağımsız lemmalar halinde işlenmelidir.

BÖLÜM D — Fiil (Verbal) Morfolojisi

Çuvaşça fiil sistemi, zamanlar, kipler ve özellikle olumsuzluk inşası bakımından büyük farklılıklar gösterir. Fiil tabanları temel olarak tek hecelidir (örneğin: *кил-* "gel-", *пар-* "ver-", *мы-* "yap-") ve kelime sonlarında indirgenmiş ünlü barındırmazlar.

Zaman, Kip ve Şahıs Çekimi

Sistemdeki ana zamanlar ve kip çekimleri şunlardır :

1. **Şimdiki / Geniş Zaman (Durative Present):** -ат / -ет (-at / -et).
2. **Geçmiş Zaman (Belirli/Categorical Past):** -п / -т (-r / -t).
3. **Öğrenilen/Sonuç Geçmiş Zaman (Inferential Past):** -нă / -нё (-nă / -ně). Bu zaman aslında sıfat-fiil temellidir ve kopula vasıtasıyla çekimlenir.
4. **Gelecek Zaman:** -ё / -ă (-ě / -ă) + Şahıs ekleri.
5. **Emir/İstek Kipi:** Kök (2. Tekil Şahıs için ek yoktur).

Şahıs ekleri zamana göre iki gruba ayrılır. Pronominal (zamir kökenli) ve Possessive (iyelik kökenli) ekler farklı zamanlarda kullanılır. **Şimdiki Zaman Şahıs Ekleri (Örnek fiil: ёçле-"çalışmak"):**

- 1. **Tekil:** ёçле-т-ён (ěšle-t-ěp)
- 2. **Tekil:** ёçле-т-ён (ěšle-t-ěp)

- **3. Tekil/Çoğul:** ё́çле-т (ěşle-t) (Şahıs eki düşmüş, sadece zaman eki kalmıştır)
- **1. Çoğul:** ё́çле-т-пёр (ěşle-t-pěr)
- **2. Çoğul:** ё́çле-т-ёр (ěşle-t-ěr).

Olumsuzluk (Negation) Stratejileri

Türkmenceden farklı olarak Çuvaşçada olumsuzluk tek bir morfolojik strateji etrafında toplanmamış, üç farklı yapıya bölünmüştür :

1. **Sentetik (Sonek ile):** Çoğu zaman çekimi için köke -м veya -ма / -ме eklenir. Şimdiki zamanda kaynaşmış bir yapı olan -маc / -мест kullanılır. (Ör: ё́çле~~мест~~тєп - "çalışmıyorum"). FST'nin doğrudan üreteceği morfolojik düğüm budur.
2. **Analitik (Partikül ile):** Emir veya istek kiplerinde fiilin önüne **ан (an)** partikülü getirilir. (Ör: *ан ё́çле* - "çalışma"). Bu durum, FST tasarımı bağımsız token olarak ele alınmalı ve sentaktik analize veya kural tabanlı bir Constraint Grammar (CG) katmanına bırakılmalıdır.
3. **Analitik (İsim/Sıfat/Partisip Sonrası):** İsim cümleleri ve sıfat-fiillerin olumsuzlanmasında **мар (mar)** kelimesi kullanılır. (Ör: *лаўăх мар* - "iyi değil").

Çekimsiz/Yarı-Çekimli Biçimler (Non-Finite)

Hesaplamalı corpus analizinde geniş yer kaplayan çekimsiz yapılar:

- **Mastar (Infinitive):** -ма / -ме veya -малли (nomen necessitatis).
- **Sıfat-Fiiller (Participles):** Şimdiki/Aktif: -кан / -кен. Geçmiş: -нă / -нĕ. Gelecek: -ас / -ес. Bu ekler fiili isme dönüştürür ve ardından FST isim yoluna (noun path) bağlanmalıdır.
- **Zarf-Fiiller (Converbs/Gerunds):** -са / -се, -сан / -сен (koşul/zaman bağlamı), -иччен (önce).

Çatı (Voice) Sistemleri

Türk dillerinin çatı sisteminin temellerini taşır, ancak fonolojik erozyonla ses değişimlerine uğramışlardır:

- **Ettirgen (Causative):** -таp / -теp veya bazen sadece -т.
- **Edilgen (Passive):** -л / -н.
- **İşteş/Dönüşlü (Reflexive/Reciprocal):** -лан / -лен (İsimden de fiil türetir).

Ek Sıralaması (Slot Order)

Fiillerdeki dizilim Türkmenceyle paraleldir: **KÖK + + + ZAMAN/KİP +**. Bu durum, Türkmence FST fiil dizilim grafiğinin (lexc) fiil çatıları açısından büyük ölçüde korunabileceği, yalnızca ek varyantlarının ve fonolojik filtrelerin güncellenmesi gerektiği anlamına gelir.

Tam Örnek Fiil Paradigması

Aşağıda кил- (gelmek) fiilinin şimdiki zaman olumlu ve olumsuz analizlerinin beklenen çıktı tablosu yer almaktadır:

Çuvaşça (Kiril)	Latin Harf Çevrimi	Türkçe Anlam/Gloss	Morfolojik Analiz (FST Output)
кил	kil	gel	kil<v><iv><imp><p2><sg>
килетӗп	kiletěp	geliyorum	kil<v><iv><pres><p1><sg>
килетӗн	kiletěn	geliyorsun	kil<v><iv><pres><p2><sg>
килмест	kilmest	gelmiyor	kil<v><iv><neg><pres><p3><sg>
килетпӗр	kiletpěr	geliyoruz	kil<v><iv><pres><p1><pl>
килместӗр	kilmestěr	gelmiyorsunuz	kil<v><iv><neg><pres><p2><pl>
килме	kilme	gelmek	kil<v><iv><inf>

BÖLÜM E — Türetim (Derivational) Morfolojisi

Çuvaşçada türetim morfolojisi son derece aktiftir. Hesaplamalı sistemde, lexicon (sözlük) boyutunu kontrol altında tutmak ve aynı zamanda corpus kapsamını (token coverage) artırmak için yaygın türetim ekleri FST makinesine (lexc) statik kural veya döngüsel yollar (Sublexicon loops) olarak dahil edilmelidir. Aksi takdirde, metinlerde geçen her yeni türev için sözlüğe binlerce giriş yapmak gerekecektir.

Yaygın 15 türetme eki ve Türkmençe karşılıkları şunlardır:

Çuvaşça Türetim Eki	Türetim İşlevi	Çuvaşça Örnek (Kiril / Latin / Anlam)	Türkmençe / Ortak Türkçe Eşdeğeri
-лă / -лӗ	İsimden İsim/Sıfat (Aidiyet, Sahiplik)	вăй (güç) → вăйлă (văjlă) (güçlü)	-Il (-lı/-li/-lu/-lû)
-сăр / -сӗр	İsimden İsim/Sıfat (Yoksunluk)	вăй (güç) → вăйсăр (văjsăr) (güçsüz)	-slz (-sız/-siz)
-çă / -çӗ	İsimden İsim (Meslek, Eğilim)	патша (kral) → патшаçă (patşaşă) (kralcı)	-çl (-çı/-çi/-çu/-çü)
-лăх / -лӗх	İsimden İsim (Soyutluk, Tahsis)	çын (insan) → çынлăх (şynlăh) (insanlık)	-llk (-lık/-lik)
-м	Fiilden İsim (Sonuç, Eylem Adı)	пӗл- (bilmek) → пӗлӗм (pělēm) (bilgi)	-m / -mAK / -yş
-лан / -лен	İsimden Fiil (Dönüşlülük, Oluş)	ӗç (iş) → ӗçлен- (ěşlen-) (işlenmek)	-lAn (-lan/-len)
-ла / -ле	İsimden Fiil (Yapma, Etme)	пуç (baş) → пуçла- (puşla-) (başlamak)	-lA (-la/-le)
-лăх / -лӗх	Sıfattan İsim	ырă (iyi) → ырлăх (yrlăh) (iyilik)	-llk
-т	Fiilden Fiil (Ettirgen)	вӗрен- (öğren-) → вӗрент- (vėrent-) (öğret-)	-t / -dlr
-тар / -тер	Fiilden Fiil (Ettirgen)	çыр- (yaz-) → çыртар-	-tAr / -dlr

Çuvaşça Türetim Eki	Türetim İşlevi	Çuvaşça Örnek (Kiril / Latin / Anlam)	Türkmençe / Ortak Türkçe Eşdeğeri
		(şyrtar-) (yazdır-)	
-ăш / -ěш	Fiilden İsim (Miktar/Derece)	вăрăм (uzun) → вăрăмăш (vărămăş) (uzunluk)	-(i)ş
-у / -ў	Fiilden İsim (Mastar, Eylem)	пăх- (bak-) → пăху (păhu) (bakış/bakma)	-Iş / -mA
-кăч / -кěч	Fiilden İsim (Alet)	виç- (ölç-) → виçкěч (vişkěç) (ölçü aleti)	-glç / -AçAk
-мёш	Sayıdan Sıfat (Sıra Sayı)	иккě (iki) → иккёмёш (ikkēmēş) (ikinci)	-nçl (-ıncı/-inci)
-ăн / -ěн	Fiilden Fiil (Edilgen/Dönüşlü)	чы- (yık-) → чăн- (şuăn-) (yık-) (şuăn-)	-In (-ın/-in)

BÖLÜM F — Mevcut Hesaplamalı Kaynaklar & Sözlük/Corpus Envanteri (Kritik Bölüm)

Projenin başarısı, açık kaynaklı verilerin etkin biçimde derlenmesine ve altın standart corpuslara karşı test edilmesine bağlıdır. Aşağıda Çuvaşça morfolojik sistemini destekleyecek ve UBMK 2026 bildirisinin "Related Work" tabanını oluşturacak kaynak envanteri derlenmiştir:

Kaynak Adı ve Türü	URL / Erişim	Boyut / Kapsam	Format	Lisans	Sistemdeki Rolü ve Kullanım Yöntemi
Apertium apertium-chv (Morfolojik FST)	github.com/apertium/apertium-chv	~10.267 stem, %85 corpus coverage	lexc + twolc	GNU GPL v3	Kaynak koddan klonlama. Projenin başlangıç stem (kök) envanterini (seed dictionary) oluşturacak ana veri setidir.
Hunspell hunspell-cv (Yazım Denetimi)	hunspell.chv.su/files/Chuvash_Spell-1.06.oxt	Sürüm 1.06, Geniş Kapsam	.dic / .aff	GPLv3 / LGPLv3 / MPL1.1	XML/OXT formatındaki paketin indirilip içinden .dic dosyasının çıkarılması. Apertium listesini doğrulamak ve eksik kökleri tamamlamak için.

Kaynak Adı ve Türü	URL / Erişim	Boyut / Kapsam	Format	Lisans	Sistemdeki Rolü ve Kullanım Yöntemi
Wiktionary (Çuvaşça Lemmalar)	en.wiktionary.org/wiki/Category:Chuvash_Lemmas	Binlerce lemma ve POS dağılımı	JSON / HTML	CC BY-SA 3.0	MediaWiki API ile scrape edilmesi. Altın standart çekim örneklerini test etmek için.
Çuvaş Ulusal Korpusu (Metin Değerlendirme)	corpus.chv.su / github.com/AIAntonov/chv_corpus	~1 Milyon paralel cümle (Çuv-Rus), 200K (Çuv-İng)	TXT	Serbest (Free/Open)	GitHub üzerinden indirme. Sistemin token kapsama (coverage) oranının test edileceği değerlendirme (evaluation) corpusudur.
Çuvaşça-Rusça Çevrimiçi Sözlük (Otoriter Referans)	samah.chv.su / chuvash.org	Çok geniş (Aşmarin ve Skvortsov veritabanları entegre)	Web (HTML)	Eğitim / Free	Web scraping / Otomatik arama. Türkmencedeki "enedilim.com" eşdeğeridir. Anlam tabanlı altın standart doğrulama ve testler için.
Krylov Morfolojik Veritabanı	ru.corpus.chv.su	Metin ek açıklamalı, anlamsal (semantic) etiketli	Database	Kısmi Açık	Referans tagset (etiket seti) uyumluluğu ve etiket haritalama kontrolü.

Corpus Değerlendirmesi İçin Ek Notlar: HuggingFace platformunda bulunan Meta NLLB, Opus ve Flores çok dilli veri setleri de (CC-BY-SA lisansıya) test corpusu olarak apertium-chv ölçümlerinde referans teşkil etmektedir. Çuvaş Devlet İnsan Bilimleri Enstitüsü (CHGIGN) sözlükleri samah.chv.su üzerinden entegre edilmiştir ve kök çıkarımı için en güvenilir statik veritabanını sunar.

BÖLÜM G — Önceki Akademik ve Hesaplamalı

Çalışmalar (Related Work)

Bildirinin akademik temelini oluşturacak olan önceki çalışmalar, özellikle Türki dillerde sonlu durum makinesi (FST) mimarisine odaklanmıştır. Çuvaşça morfolojisine yönelik en kayda değer açık kaynak kural-tabanlı çalışma F. Tyers ve Apertium topluluğu tarafından yürütülen apertium-chv projesidir. Bu proje HFST teknolojisi üzerine inşa edilmiş olup, yaklaşık 10 bin kök barındırmakta ve %85 civarında naif metin kapsama oranı (naive coverage) raporlamaktadır. Y. Krylov ve diğer Rus araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar ise daha çok Markov modelleri, anlamsal etiketleyiciler ve Çuvaş Ulusal Korpusu altyapısının morfosentaktik disambiguasyonu (anlam belirsizliğini giderme) üzerinedir.

Ayrıca Meta'nın NLLB (No Language Left Behind) gibi sinirsel makine çevirisi (Neural MT) sistemleri Çuvaşçayı barındırsa da, bu modeller kural-tabanlı analizin sunduğu %100 doğrulanabilirlik, kelime üretimi ve kök-ek şeffaflığı gibi morfolojik çıktıları sağlamaz; black-box (kara kutu) seq2seq yapılarıdır.

Karşılaştırma Tablosu

Sistem / Yazar	Teknoloji / Yöntem	Lexicon Boyutu	Corpus Kapsamı	Türetim Desteği	Mevcut Durum
Tyers vd. (Apertium-chv)	HFST / lexc-twolc	~10.267 kök	~%85	Kısmi	Aktif, Açık Kaynak (GPL)
Krylov vd.	Markov + Semantic tag	Bilinmiyor	Bilinmiyor	Yok	Pasif / Yarı Kapalı Kaynak
NLLB-200 (Meta)	Neural Seq2Seq (Stanza)	N/A (Subword)	N/A (BLEU)	Neural (Gizli)	Aktif, Model Ağırlıkları Açık
Önerilen Sistem (Hedef)	HFST tabanlı 9 Aşamalı Hat	~30.000+ kök	>%95 Hedefi	Kapsamlı	Tasarım Aşamasında

BÖLÜM H — Türkmence ↔ Çuvaşça Farkları (Yeniden Tasarım Rehberi)

Türkmence morfoloji motorunun kod tabanından (codebase) Çuvaşçaya geçişte donanımsal çabayı minimize edecek ve yapısal sınırları çizecek **Mühendislik Yeniden Tasarım Haritası** aşağıdadır.

Bileşen Bazlı Geçiş Planı

1. Fonoloji Motoru (Morphophonemics):

- *Aynı Kalacaklar:* Ön/Art (Palatal) ünlü uyumu ana mantığı, her ikisi de Türk kökenli olduğu için korunabilir.
- *Değişecekler:* Yuvarlaklık uyumu kodu silinmelidir. Kök sonu ünsüz yumuşaması kodları (p→b vb.) yazım kurallarından (orthography) dolayı FST'den çıkarılacaktır. Bu eksiklik, yüzey biçimlerinin oluşturulmasında işlem yükünü büyük ölçüde hafifletecektir.
- *Tamamen Yeni:* İndirgenmiş (reduced) ünlülerin (ă, ě) epentez/düşme senaryoları

twolc (two-level rules) kuralları olarak sıfırdan yazılmalıdır. Ünsüz ikizleşmesi kural seti sıfırdan inşa edilecektir.

2. İsim Morfolojisi:

- *Değişecekler*: Hal eklerinin morfolojik allomorfları ve ön-art dağılımları tamamen yeniden yazılmalıdır. Datif ve Akkuzatif birleştirilerek tek etikete (<dat-acc>) düşürülecektir.
- *Tamamen Yeni*: İsimde FST Slot sırası Türkmencedeki (KÖK+ÇOĞ+İYELİK+HAL) yapısından, Çuvaşça için (**KÖK+İYELİK+ÇOĞ+HAL**) sırasına geçirilmek zorundadır. lexc içindeki continuation class (devam sınıfları) yolları (path) baştan çizilmelidir. Türkmençe kodların olduğu gibi kopyalanması dilbilgisi dışı (ungrammatical) üretmelere yol açacaktır. Ek olarak -cem ekinin hal ekleriyle -cen- olarak birleşme şartı kodlanmalıdır.

3. Fiil Morfolojisi:

- *Aynı Kalacaklar*: KÖK+ÇATI+OLUMSUZ+ZAMAN+ŞAHIS slot düzeni. Fiil omurgası (spine) büyük oranda korunacaktır.
- *Değişecekler*: Zaman ve şahıs ekleri envanteri Türkmenceden (örn: -yar, -dy) Çuvaşçaya (örn: -at, -p) güncellenecektir.
- *Tamamen Yeni*: Üç aşamalı olumsuzluk yapısı (sentetik -m, analitik aň, ve analitik map). FST sentetik olanı çözecek, analitik yapılar sentaktik analiz modülüne bırakılacaktır.

Kiril Yazısının Mühendislik Sonuçları ve Unicode

1. **Sözlük Veri Yapısı**: FST makinesinin referans aldığı kökler, token normalizasyonunda sorun yaşanmaması adına kesinlikle **Çuvaş Kirili (UTF-8)** formatında tutulmalıdır. Latin harf çevrimi, geliştirici kolaylığı için yalnızca yorum satırlarına (comments) eklenebilir. Çapraz-dilli denemelerde kökler Latinceye çevrilerek işlem yapılmaya çalışıldığında, çift yönlü bilgi kaybı yaşanmaktadır.
2. **Karakter Normalizasyonu**: Metin işlemede (tokenization), Rus Kirili ile Çuvaş Kirilinin karışması sık rastlanan bir sorundur. Özellikle Ä (U+04D1) yerine, Latin A (U+0041) ve breve kombine karakterleri girilebilmektedir. Ön işleme (preprocessing) hattında, ayrık diyakritiklerin birleştirilmiş Çuvaş özel karakterlerine zorunlu olarak dönüştürüldüğü ve Rusça Kiril bloklarıyla eşleştirildiği bir Normalizasyon katmanı inşa edilmelidir.

BÖLÜM I — Risk, Kapsam ve Uygulanabilirlik

Morfolojik Analizi Zorlaştıran Etmenler (Riskler)

- **İndirgenmiş Ünlüler ve Hece Yapısı**: Kısa ä ve ë ünlüleri yazıda bazen korunduğu, bazen vurgu kaymasıyla düştüğü için FST içinde yanlış kelime bölmelerine (segmentation errors) neden olabilir. Çift ünlü gerektiren varyasyonlar twolc tarafında istisnai taglerle yönetilmelidir.
- **Eş Biçimlilik (Homonimi) ve Çapraz İşlevler**: Çuvaşçada çok işlevli ekler yoğundur. Örneğin -p hem geçmiş zaman eki hem de isimden fiil türetme eki olabilir. Analizörün ("generate-and-verify") analiz modülü bu çoklu sonuçları (ambiguity) listelemeli ve sonrasındaki bir istatistiksel disambiguator (anlam belirsizliğini giderici) modüle bırakmalıdır.

- **Yoğun Rusça Alıntı Katmanı:** Rusça kelimeler (ör. *космонавтом* - "kozmonotlar") genellikle ünlü uyumuna veya Çuvaşça fonolojik kurallarına girmez. Lexc dosyasında Rusça kelimeler için özel bir `` veya Sublexicon-Loan kategorisi açılıp, uyum kısıtları gevşetilmelidir. Aksi halde gerçek dünya metinlerindeki (haber, ansiklopedi) token kapsama oranı ciddi derecede düşecektir.

Asgari Uygulanabilir Kapsam (MVP) - 1 Haftalık Sprint Önerisi

Sistemin prototipini hızlıca inşa edip TurkLang 2026 bildiri taslağına geçmek için 1 haftalık (7 günlük) eyleme dönük MVP planı şu olmalıdır:

1. **Gün 1-2 (Sözlük Derleme ve Fonoloji Temeli):**
 - Apertium apertium-chv kök listesi (~10.267 kelime) kaynak koddan çekilerek (GNU GPLv3 uyarınca) saf lexc formatına aktarılır.
 - Kökler ana POS gruplarına (isim, fiil, sıfat) ayrılır. Ünlü uyumu için {A} (a/e) ve {Ă} (ă/ě) mantığı twolc dosyasına yazılır. Yuvarlaklık kuralları koddan arındırılır.
2. **Gün 3 (İsim Morfolojisi Bağlantıları):**
 - Yeni continuation grafiğı kurulum: İsim → İyelik → Çoğul (-sem/-sen) → 6 Temel Hal.
 - *Ertelenen Kapsam:* Türetim ekleri (-ll, -slz), abessive/causative gibi marjinal haller, sıra sayılar. MVP'de sadece çekim önceliklidir.
3. **Gün 4 (Fiil Morfolojisi Bağlantıları):**
 - Şimdiki (-at/-et), Geçmiş (-r/-t) ve Gelecek (-ă/-ě) zaman ile 6 şahıs çekimi entegre edilir.
 - Sentetik olumsuzluk (-m/-ma) kuralları eklenir.
 - *Ertelenen Kapsam:* Mastarlar, sıfat-fiiller, karmaşık çatı ekleri (causative/passive yığılmaları).
4. **Gün 5 (Corpus Doğrulaması ve Test):**
 - Çuvaş Ulusal Korpusundan (corpus.chv.su) rastgele 10.000 kelimelik temiz bir alt küme (gold-standard subset) indirilir.
 - Orijinal hunspell-cv içindeki stem/kök kuralları referans alınarak test edilir. MVP için Token kapsamı (coverage) ölçülür. İlk etap hedefi %70'tir.
 - Çıkan analiz hataları (error logs) listelenerek eksik allomorflar FST'ye yamanır.
5. **Gün 6-7 (Çapraz Doğrulama ve Genişleme Planı):**
 - Çapraz doğrulama samah.chv.su (online otoriter sözlük scrape edilerek) ile yapılır. Bildirinin temel bulguları, karşılaştırma tabloları ve mimari değişim argümanları rapora dönüştürülür.

Bu sistemin tasarımı, salt bir kural-tabanlı yazılım geliştirme sürecinin ötesinde, tehlike altındaki Türk dillerinin (Endangered Turkic Languages) dijital dünyada varlık göstermesi ve hesaplamalı modellere uyumlu hale getirilmesi için yapısal bir zorunluluktur. Sunulan dilbilgisi haritalamaları, fonolojik paradigmlar ve kaynak envanteri, UBMK/TurkLang 2026 bildirisinin temel kodlama altyapısını eksiksiz şekilde sağlamaktadır.

Alıntılanan çalışmalar

1. Savelyev: Chuvash & Proto-Turkic | Linguistics Research Center | Liberal Arts | UT - Austin, <https://liberalarts.utexas.edu/lrc/extras/ichl-videos/savelyev-chuvash-proto-turkic.html>
2. Chuvash language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chuvash_language
3. AGYAGÁSI, K. Chuvash Historical Phonetics, an Areal Linguistic Study, with an Appendix on the Role of Proto - DergiPark, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/741752>
4. The order of the

converb and the negation verb in the Mari converb construction: A corpus-based study - Sisu@UT, https://sisu.ut.ee/wp-content/uploads/sites/626/074.GS_Hishiyama.pdf 5. Chuvash - The Language Gulper, <https://languagesgulper.com/eng/Chuvash.html> 6. Chapter 27 Chuvash and the Bulgharic languages Alexander Savelyev Abstract Chuvash is the sole living representative of the Bulg, https://iling-ran.ru/savelyev/2020_chuvash_and_the_bulgharic_languages.pdf 7. Chapter 2 Turkic Loanwords in: Language Contact in Siberia - Brill, <https://brill.com/display/book/9789004390768/BP000002.xml?language=en> 8. LANGUAGE AND HISTORY, <https://core.ac.uk/download/pdf/229451531.pdf> 9. ActaOrientalia 52 | PDF | Social Science - Scribd, <https://www.scribd.com/document/670317258/ActaOrientalia-52> 10. Theoretical principles and criteria of historical and genetic differentiation of lexical parallels between Turkic and Mongolian languages - КиберЛенинка, <https://cyberleninka.ru/article/n/theoretical-principles-and-criteria-of-historical-and-genetic-differentiation-of-lexical-parallels-between-turkis-and-mongolian> 11. Hungarians and Europe in the Early Middle Ages: An Introduction to Early Hungarian History 9789633865729 - DOKUMEN.PUB, <https://dokumen.pub/hungarians-and-europe-in-the-early-middle-ages-an-introduction-to-early-hungarian-history-9789633865729.html> 12. List of Unicode characters - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters 13. UTF-8 1 and 2 byte codes | adamponing.com, <https://www.adamponing.com/utf-8-1-and-2-byte-codes/> 14. Unicode Chart, <https://www.ssec.wisc.edu/~tomw/java/unicode.html> 15. Cyrillic script in Unicode - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_script_in_Unicode 16. Cyrillic Unicode Chart – Symbol Codes - Sites at Penn State, <https://sites.psu.edu/symbolcodes/languages/europe/cyrillic/cyrillicchart/> 17. U+04F3 CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE: ѣ – Unicode - Codepoints, <https://codepoints.net/U+04F3> 18. Havirho Unicode Codepoint / UTF-8 / EBCDIC / ASCII, <https://www.havirho.eu/Programming/U-00400-tm-U-007FF.htm> 19. List of all (non-control) Unicode characters with codepoint and Unicode descriptor (as given by python module "unicodedata"). · GitHub, <https://gist.github.com/78ee02de3d5427ca186c2edd5f2714d5> 20. Distinctiveness, Coercion and Sonority: A Unified Theory of Weight - Rutgers Optimality Archive, <https://roa.rutgers.edu/files/346-0999/346-0999-MOREN-0-0.PDF> 21. Voiceless bilabial plosive - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_bilabial_plosive 22. 4 Quantity - STUART DAVIS, https://cl.indiana.edu/davis/Quantity_page_proofs.pdf 23. The interaction of gradient and categorical processes of long-distance vowel-to-vowel assimilation in Kazan Tatar - Purdue e-Pubs, https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1584&context=open_access_theses 24. Title The Chuvash Postposition valli and the Mari Postposition verč : Focusing on the Case Marking of Complements Author(s) His - huscap, https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/repo/huscap/all/94612/02_Hishiyama.pdf 25. Chuvash Relative Clauses Overview | PDF | Verb | Adjective - Scribd, <https://www.scribd.com/document/697373045/Grammatical-sketch-of-Chuvash-language> 26. -cem - Wiktionary, the free dictionary, <https://en.wiktionary.org/wiki/-%D1%81%D0%B5%D0%BC> 27. Chuvash - Brill Reference Works, <https://referenceworks.brill.com/display/entries/ETLO/SIM-031965.xml> 28. Nominals: Noun Inflection (Chapter 22) - Turkic - Cambridge University Press & Assessment, <https://www.cambridge.org/core/books/turkic/nominals-noun-inflection/91C0CA8DFB839F7DC3F165A29F029776> 29. (FULL TEXT) ENDANGERED TURKIC LANGUAGES IIA, VOLUME 2: CASE STUDIES (BEFORE THE LAST VOICES ARE GONE) (576 PAGES, WITH

ILLUSTRATIONS)/ (TAM METİN) TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ IIA, CİLT 2: ÖRNEK ÇALIŞMALAR (SON SESLER DUYULMADAN) (576 SAYFA, GÖRSELLERLE).pdf - Academia.edu,
https://www.academia.edu/31589082/_FULL_TEXT_ENDANGERED_TURKIC_LANGUAGES_II_A_VOLUME_2_CASE_STUDIES_BEFORE_THE_LAST_VOICES_ARE_GONE_576_PAGES_WITH_ILLUSTRATIONS_TAM_MET%C4%B0N_TEHL%C4%B0KEDEK%C4%B0_T%C3%9CRK_D%C4%B0LLER%C4%B0_IIA_C%C4%B0LT_2_%C3%96RNEK_%C3%87ALI%C5%9EMALAR_SON_SESLER_DUYULMADAN_576_SAYFA_G%C3%96RSELLERLE.pdf 30. Nominals: Pronominals (Chapter 24) - Turkic - Cambridge University Press & Assessment, <https://www.cambridge.org/core/books/turkic/nominals-pronominals/235031AB11253DAD865EAF29A1F16DDC> 31. Chuvash - Verbix Documents, <https://docs.verbix.com/Languages/Chuvash> 32. 2022-2023_31_05_03 Dent 2022_plx_Чувашский язык в, https://www.chuvsu.ru/sveden/files/RPD_31.05.03_Dent_2022_FTD.02.pdf 33. CHUVASH MANUAL (Krueger).pdf - The Swiss Bay, <https://www.theswissbay.ch/pdf/Books/Linguistics/Mega%20linguistics%20pack/Turkic/Chuvash%20Manual%20%28Krueger%29.pdf> 34. ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. Я. ЯК, [https://vestnik.chuvgpu.ru/upload/docs/2018/3\(99\)_2018.pdf](https://vestnik.chuvgpu.ru/upload/docs/2018/3(99)_2018.pdf) 35. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.19174v4> 36. A finite-state morphological transducer for Kyrgyz, <https://mt-archive.net/10/LREC-2012-Washington.pdf> 37. Modelling morphology with finite-state transducers using HFST, https://ftyers.github.io/2017-%D0%9A%D0%9B_%D0%9C%D0%9A%D0%9B/hfst.html 38. Apertium-chv/stats, <https://wiki.apertium.org/wiki/Apertium-chv/stats> 39. Book of Abstracts - The Societas Linguistica Europaea, https://societaslinguistica.eu/sle2024/wp-content/uploads/sites/6/2024/08/Book-of-abstracts_SLE_2024_part1.pdf 40. First Workshop on Language Resources and Technologies for Turkic Languages Workshop Programme - LREC, <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/02.Turkic%20Languages%20Proceedings.pdf> 41. TurkLang-2015 - Академия наук Республики Татарстан, https://www.antat.ru/ru/ips/science/editions/Turklang_2015.pdf 42. First Steps in Language Documentation for Minority Languages - LREC, <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2004/ws/ws2.pdf> 43. GitHub - apertium/apertium-chv: Apertium linguistic data for Chuvash · GitHub, <https://github.com/apertium/apertium-chv> 44. Corpus of the Chuvash language, <https://en.corpus.chv.su/content/about.html> 45. AIAntonov/chv_corpus: Chuvash Bilingual Corpora - GitHub, https://github.com/AIAntonov/chv_corpus 46. Русско-чувашский словарь - Apps on Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aslangroup.samahsar&hl=en_US